

AI

AI VIET NAM

@aivietnam.edu.vn

HCMC AI 2025

Presenter: GenAI4E

- TA Tiến Huy

Outline

- ❖ 1. Problem Statement
- ❖ 2. Evaluation Metric
- ❖ 3. Pipeline
- ❖ 4. Q&A

1. Problem Statement

1. Problem Statement

❖ Retrieval Task

+ Input:

1. **Query** – free-form sentence/paragraph
2. **Video corpus** – each video with (optional) ASR/metadata.

+ Output:

A **ranked list** (typically $\text{top-K} \leq 100$) of candidate moments:

`[(video_id1, frame_id1),...]`

with seconds or frame indices in the original timeline.

1. Problem Statement

❖ VQA

+ Input:

1. **Query** – free-form sentence/paragraph
2. **Video corpus** – each video with (optional) ASR/metadata.
3. **Question** – free-form sentence/paragraph

+ Output:

A **answer list** (typically $\text{top-K} \leq 100$) of candidate moments:

[(video_id₁, frame_id₁, answer),...]

with seconds or frame indices in the original timeline.

1. Problem Statement

❖ TRAKE

+ Input:

1. **Query** – free-form sentence/paragraph
2. **Video corpus** – each video with (optional) ASR/metadata.
3. **Event Description** - free-form sentence/paragraph

+ Output:

An **event list** (typically $\text{top-K} \leq 100$) of candidate moments:

[(video_id_i, frame_id_1, frame_id_2,... frame_id_N),...]

with seconds or frame indices in the original timeline.

2. Evaluation Metric

2. Evaluation Metric

❖ Textual-KIS query

- **Định dạng trả lời (r_i):** <Tên file video>, <Frame Idx>
- **Điều kiện:** Một câu trả lời được xem là chính xác nếu khớp **tên file video** ($v_i = GT_v$) và **frame index** nằm trong khoảng đáp án đúng ($id_i \in [s, e]$).

- **Công thức:**

$$\text{R-Score}(r_i) = \mathbb{I}(v_i = GT_v \wedge id_i \in [s, e])$$

Trong đó $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị, trả về 1 nếu điều kiện đúng và 0 nếu sai.

2. Evaluation Metric

❖ Textual-KIS query

- **Yêu cầu:** Bạn tổ chức đưa ra một mô tả bằng chữ, bạn phải tìm ra **đúng video** và **đúng một khung hình** (frame) nằm trong đoạn video khớp với mô tả đó.
- **Cách trả lời:** Bạn cần nộp đáp án theo dạng: <Tên video>, <Số thứ tự của khung hình>
- **Cách tính điểm R-Score:**
 - Nếu bạn tìm **đúng cả tên video và khung hình** nằm trong khoảng cho phép của đáp án, bạn được **1 điểm**.
 - Chỉ cần sai một trong hai (sai video hoặc sai khung hình), bạn nhận **0 điểm**.

Ví dụ:

- **Câu hỏi:** "Tìm cảnh một người đang mở laptop trong kho video."
- **Đáp án đúng của BTC:** Video L01_V001, trong khoảng từ khung hình số 500 đến 510.
- **Câu trả lời của bạn:**
 - L01_V001, 505 -> **Đúng!** Bạn được **R-Score = 1**.
 - L01_V001, 600 -> **Sai!** Khung hình không nằm trong khoảng cho phép. Bạn được **R-Score = 0**.

2. Evaluation Metric

❖ Visual Question Answering

- **Định dạng trả lời (r_i):** <Tên file video>, <Frame Idx>, <Answer>
- **Điều kiện:** Một câu trả lời được xem là chính xác nếu khớp **tên file video** ($v_i = GT_v$), **frame index** nằm trong khoảng đáp án đúng ($id_i \in [s, e]$), và **câu trả lời** khớp với đáp án ($a_i = GT_a$).
- **Công thức:**

$$\text{R-Score}(r_i) = \mathbb{I}(v_i = GT_v \wedge id_i \in [s, e] \wedge a_i = GT_a)$$

2. Evaluation Metric

❖ Visual Question Answering

- **Yêu cầu:** Tìm đúng khoảnh khắc trong video và trả lời một câu hỏi liên quan đến khoảnh khắc đó.
- **Cách trả lời:** <Tên video>, <Số thứ tự của khung hình>, <Câu trả lời của bạn>
- **Cách tính điểm R-Score:**
 - Bạn phải đúng **CẢ BA** yếu tố: **đúng video, đúng khung hình nằm trong đoạn video khớp với mô tả, và đúng câu trả lời**. Nếu đúng, bạn nhận **1 điểm**.
 - Chỉ cần sai một trong ba, bạn nhận **0 điểm**.

Ví dụ:

- **Câu hỏi:** "Trong video quay cảnh bữa tiệc, người phụ nữ mặc váy đỏ đang cầm ly màu gì?"
- **Đáp án đúng của BTC:** Video L05_V005, khung hình 800 đến 900, câu trả lời là "màu xanh".
- **Câu trả lời của bạn:**
 - L05_V005, 888, màu xanh -> **Hoàn hảo! Bạn được R-Score = 1.**
 - L05_V005, 888, màu trắng -> **Sai! Sai câu trả lời. Bạn được R-Score = 0.**
 - L06_V007, 888, màu xanh -> **Sai! Sai video. Bạn được R-Score = 0.**

2. Evaluation Metric

❖ TRAKE

- **Định dạng trả lời (r_i):** <Tên file video>, <Frame ID_1>, ..., <Frame ID_N>
- **Điều kiện:** Câu trả lời phải khớp **tên file video** ($v_i = GT_v$). Nếu không, điểm sẽ là 0.
- **Công thức:** Nếu khớp tên video, điểm được tính bằng tỉ lệ các frame được gửi khớp với frame GT trong bán kính nhất định $[s, e]$.

$$\text{R-Score}(r_i) = \begin{cases} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mathbb{I}(id_{i,j} \in [s_j, e_j]) & \text{nếu } v_i = GT_v \\ 0 & \text{nếu } v_i \neq GT_v \end{cases}$$

Trong đó N là tổng số khoảng khắc trong truy vấn.

2. Evaluation Metric

❖ TRAKE

- **Yêu cầu:** Một hành động bao gồm nhiều **khoảnh khắc quan trọng** theo thứ tự (ví dụ: các bước trong một điệu nhảy). Bạn phải tìm ra chính xác các khung hình tương ứng với từng khoảnh khắc đó.
- **Cách trả lời:** <Tên video>, <Khung hình cho khoảnh khắc 1>, <Khung hình cho khoảnh khắc 2>, ...>
- **Cách tính điểm R-Score:**
 - **Bước 1: Kiểm tra video.** Nếu bạn chọn sai video, bạn được **0 điểm** ngay lập tức.
 - **Bước 2: Tính tỉ lệ khớp.** Nếu đúng video, điểm của bạn sẽ là **tỉ lệ phần trăm các khung hình bạn nộp khớp với đáp án**. Một khung hình được tính là "khớp" nếu nó nằm trong một khoảng sai số nhỏ (epsilon) cho phép xung quanh khung hình đáp án.

2. Evaluation Metric

❖ TRAKE

- **Câu hỏi:** "Tìm 4 khoảnh khắc chính khi vận động viên thực hiện cú nhảy: (1) giậm nhảy, (2) bay qua xà, (3) tiếp đất, (4) đứng dậy."
- **Đáp án đúng của BTC:** Video L10_V010. Epsilon = 5
 - Khoảnh khắc 1 (giậm nhảy) là khung hình 100, cho phép sai số trong khoảng [95, 105].
 - Khoảnh khắc 2 (bay qua xà) là khung hình 150, cho phép sai số trong khoảng [145, 155].
 - Khoảnh khắc 3 (tiếp đất) là khung hình 200, cho phép sai số trong khoảng [195, 205].
 - Khoảnh khắc 4 (đứng dậy) là khung hình 250, cho phép sai số trong khoảng [245, 255].

2. Evaluation Metric

❖ TRAKE

- **Câu hỏi:** "Tìm 4 khoảnh khắc chính khi vận động viên thực hiện cú nhảy: (1) giậm nhảy, (2) bay qua xà, (3) tiếp đất, (4) đứng dậy."
- **Đáp án đúng của BTC:** Video L10_V010. Epsilon = 5
 - Khoảnh khắc 1 (giậm nhảy) là khung hình 100, cho phép sai số trong khoảng [95, 105].
 - Khoảnh khắc 2 (bay qua xà) là khung hình 150, cho phép sai số trong khoảng [145, 155].
 - Khoảnh khắc 3 (tiếp đất) là khung hình 200, cho phép sai số trong khoảng [195, 205].
 - Khoảnh khắc 4 (đứng dậy) là khung hình 250, cho phép sai số trong khoảng [245, 255].

- **Câu trả lời của bạn:** L10_V010, 101, 156, 203, 251
 - **Phân tích:**
 1. **Video:** Bạn đã chọn đúng video L10_V010.
 2. **Khoảnh khắc 1 (giậm nhảy):** Bạn nộp 101. Đáp án là [95, 105]. 101 nằm trong khoảng này. -> **Đúng!**
 3. **Khoảnh khắc 2 (bay qua xà):** Bạn nộp 156. Đáp án là [145, 155]. 156 không nằm trong khoảng này. -> **Sai!**
 4. **Khoảnh khắc 3 (tiếp đất):** Bạn nộp 203. Đáp án là [195, 205]. 203 nằm trong khoảng này. -> **Đúng!**
 5. **Khoảnh khắc 4 (đứng dậy):** Bạn nộp 251. Đáp án là [245, 255]. 251 nằm trong khoảng này. -> **Đúng!**
 - **Kết quả:** Bạn đã khớp được 3 trên tổng số 4 khoảnh khắc.
 - Tỷ lệ đúng là: $3 / 4 = 0.75$.
 - Vậy **R-Score = 0.75**.

2. Evaluation Metric

Cách tính Điểm Cuối Cùng

1. **Tính Top-k R-Score ($R@k$):** Với mỗi ngưỡng k , tìm điểm tương quan cao nhất trong top k câu trả lời đầu tiên.

$$R@k = \max_{1 \leq i \leq k} \{\text{R-Score}(r_i)\}$$

2. **Tính Final Score:** Lấy trung bình cộng của các điểm $R@k$ tại 5 ngưỡng.

$$\text{Final Score} = \frac{1}{5} \sum_{k \in \{1, 5, 20, 50, 100\}} R@k$$

2. Evaluation Metric

Như đã giới thiệu, Điểm Cuối Cùng được tính dựa trên những câu trả lời tốt nhất của bạn ở các top khác nhau. Cụ thể, hệ thống sẽ xác định 5 giá trị sau:

1. **Điểm Top 1:** Điểm R-Score cao nhất trong **1** câu trả lời đầu tiên.
2. **Điểm Top 5:** Điểm R-Score cao nhất trong **5** câu trả lời đầu tiên.
3. **Điểm Top 20:** Điểm R-Score cao nhất trong **20** câu trả lời đầu tiên.
4. **Điểm Top 50:** Điểm R-Score cao nhất trong **50** câu trả lời đầu tiên.
5. **Điểm Top 100:** Điểm R-Score cao nhất trong **100** câu trả lời đầu tiên.

Sau khi có được 5 con số này, **Điểm Cuối Cùng** của bạn sẽ là **trung bình cộng của 5 con số đó**.

2. Evaluation Metric

Ví dụ tính Điểm Cuối Cùng:

Giả sử bạn nộp 100 câu trả lời cho một nhiệm vụ. Sau khi chấm, điểm R-Score của từng câu trả lời như sau:

- Câu trả lời đầu tiên của bạn có điểm là **0.5**
- Câu trả lời ở vị trí số 3 có điểm R-Score là **0.8** (cao nhất).
- Câu trả lời ở vị trí số 15 có điểm R-Score là **0.6**.
- Các câu trả lời khác có điểm thấp hơn.

2. Evaluation Metric

Ví dụ tính Điểm Cuối Cùng:

Giả sử bạn nộp 100 câu trả lời cho một nhiệm vụ. Sau khi chấm, điểm R-Score của từng câu trả lời như sau:

- Câu trả lời đầu tiên của bạn có điểm là **0.5**
- Câu trả lời ở vị trí số 3 có điểm R-Score là **0.8** (cao nhất).
- Câu trả lời ở vị trí số 15 có điểm R-Score là **0.6**.
- Các câu trả lời khác có điểm thấp hơn.

Bây giờ, ta đi tìm 5 con số:

1. **Điểm cao nhất trong Top 1:** Câu trả lời đầu tiên của bạn có điểm là 0.5. -> **Điểm Top 1 = 0.5**
2. **Điểm cao nhất trong Top 5:** Trong 5 câu đầu, câu số 3 có điểm 0.8 là cao nhất. -> **Điểm Top 5 = 0.8**
3. **Điểm cao nhất trong Top 20:** Trong 20 câu đầu, câu số 3 vẫn có điểm 0.8 là cao nhất. -> **Điểm Top 20 = 0.8**
4. **Điểm cao nhất trong Top 50:** Vẫn là 0.8. -> **Điểm Top 50 = 0.8**
5. **Điểm cao nhất trong Top 100:** Vẫn là 0.8. -> **Điểm Top 100 = 0.8**

Cuối cùng, **Điểm Cuối Cùng** của bạn là:

$$(0.5 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8) / 5 = \mathbf{0.74 \text{ điểm}}$$

2. Evaluation Metric

Ví dụ tính Điểm Cuối Cùng:

Giả sử bạn nộp 100 câu trả lời cho một nhiệm vụ. Sau khi chấm, điểm R-Score của từng câu trả lời như sau:

- Câu trả lời đầu tiên của bạn có điểm là **0.5**
- Câu trả lời ở vị trí số 3 có điểm R-Score là **0.8** (cao nhất).
- Câu trả lời ở vị trí số 15 có điểm R-Score là **0.6**.
- Các câu trả lời khác có điểm thấp hơn.

Cách tính điểm này khuyến khích bạn không chỉ tìm ra một câu trả lời đúng, mà còn phải xếp nó ở những vị trí đầu tiên trong danh sách trả lời của mình! Chúc các bạn thi tốt!

Bây giờ, ta đi tìm 5 con số:

1. **Điểm cao nhất trong Top 1:** Câu trả lời đầu tiên của bạn có điểm là 0.5. -> **Điểm Top 1 = 0.5**
2. **Điểm cao nhất trong Top 5:** Trong 5 câu đầu, câu số 3 có điểm 0.8 là cao nhất. -> **Điểm Top 5 = 0.8**
3. **Điểm cao nhất trong Top 20:** Trong 20 câu đầu, câu số 3 vẫn có điểm 0.8 là cao nhất. -> **Điểm Top 20 = 0.8**
4. **Điểm cao nhất trong Top 50:** Vẫn là 0.8. -> **Điểm Top 50 = 0.8**
5. **Điểm cao nhất trong Top 100:** Vẫn là 0.8. -> **Điểm Top 100 = 0.8**

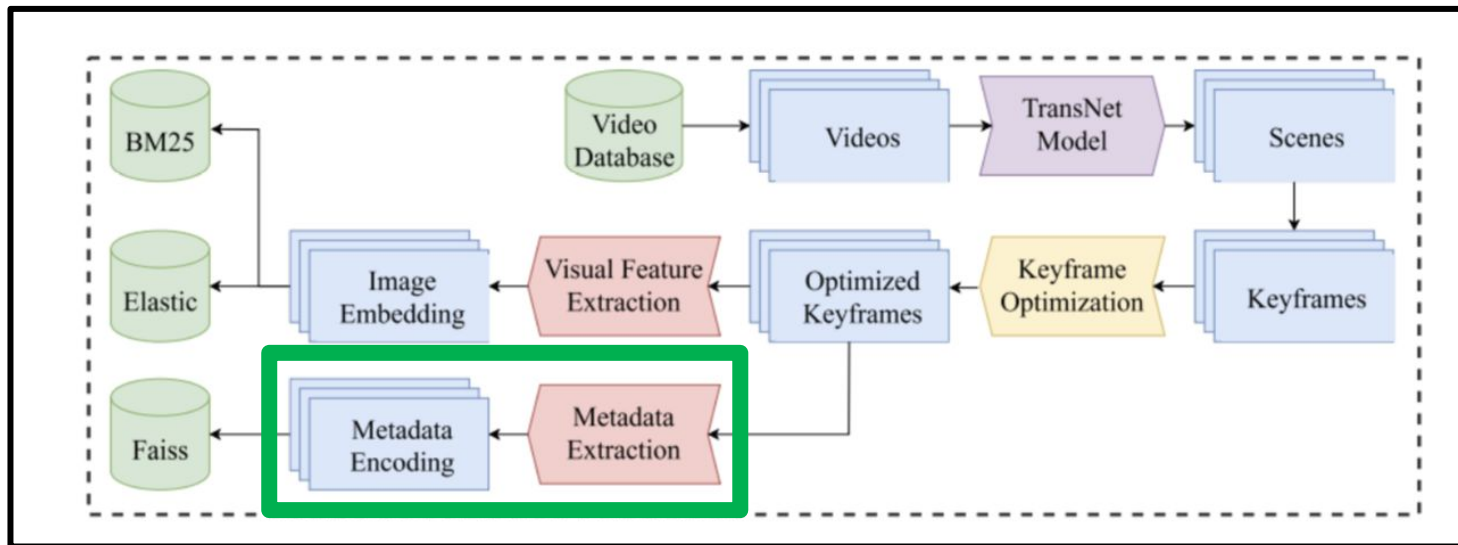
Cuối cùng, **Điểm Cuối Cùng** của bạn là:

$$(0.5 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8) / 5 = \mathbf{0.74 \text{ điểm}}$$

3. Pipeline

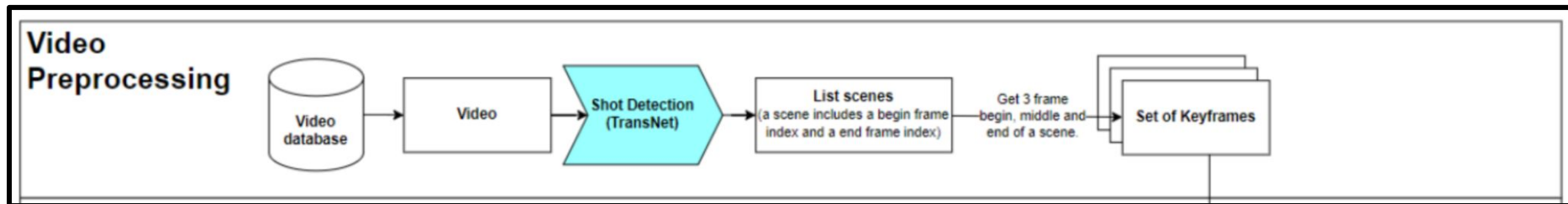
3. Pipeline

❖ Framework



3. Pipeline

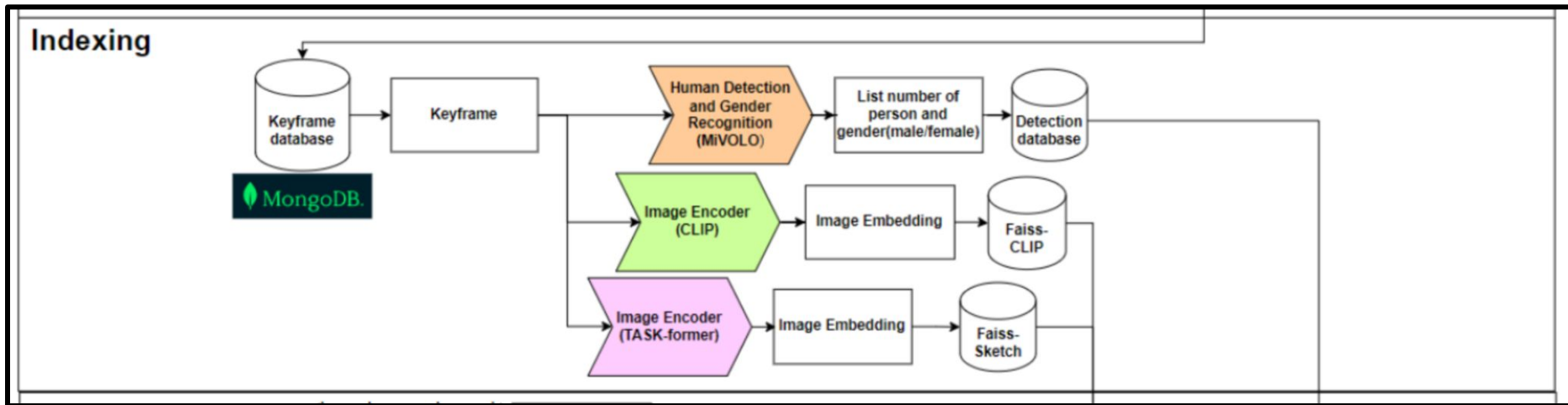
❖ Framework



Reference: [[Link](#)]

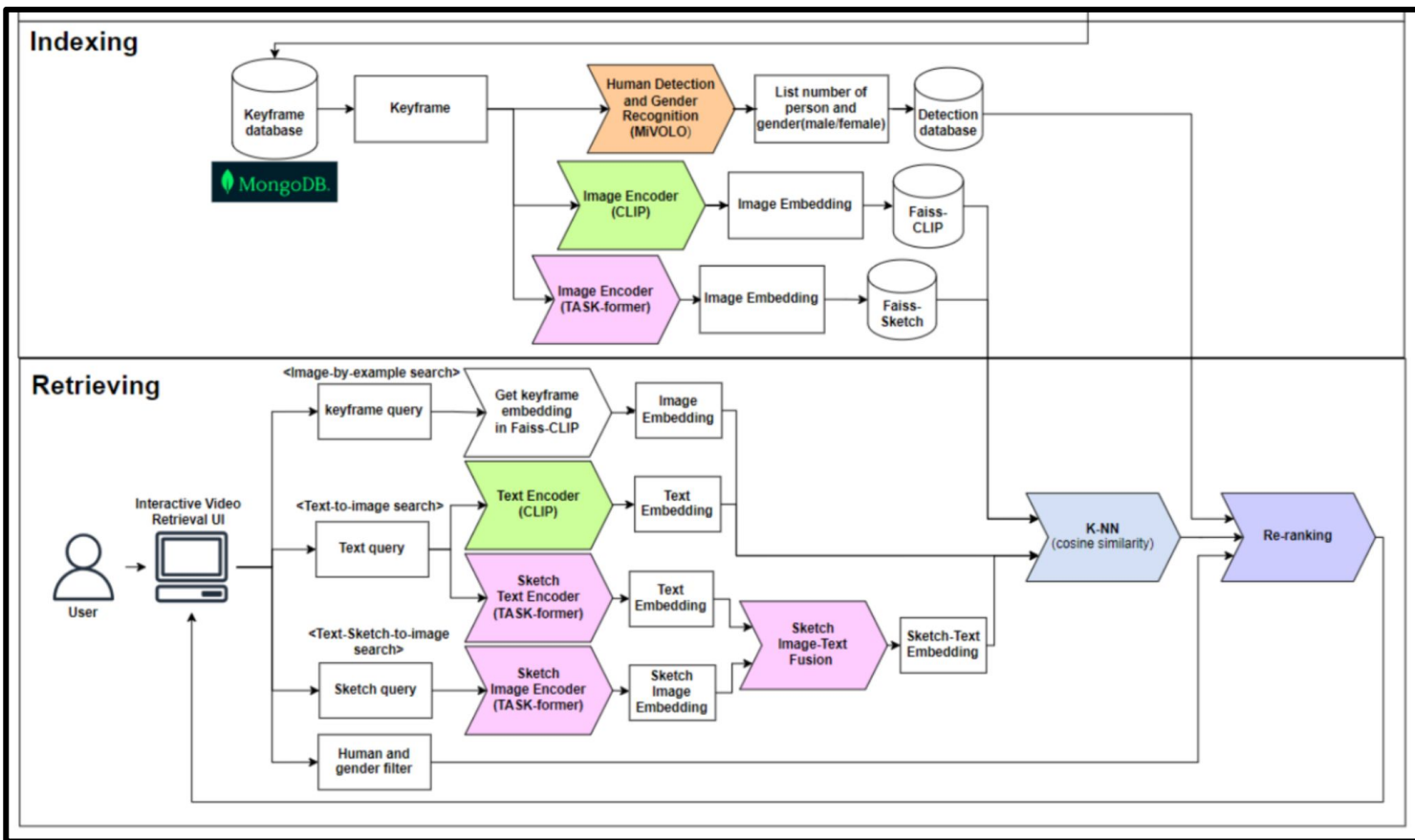
3. Pipeline

❖ Framework



Reference: [[Link](#)]

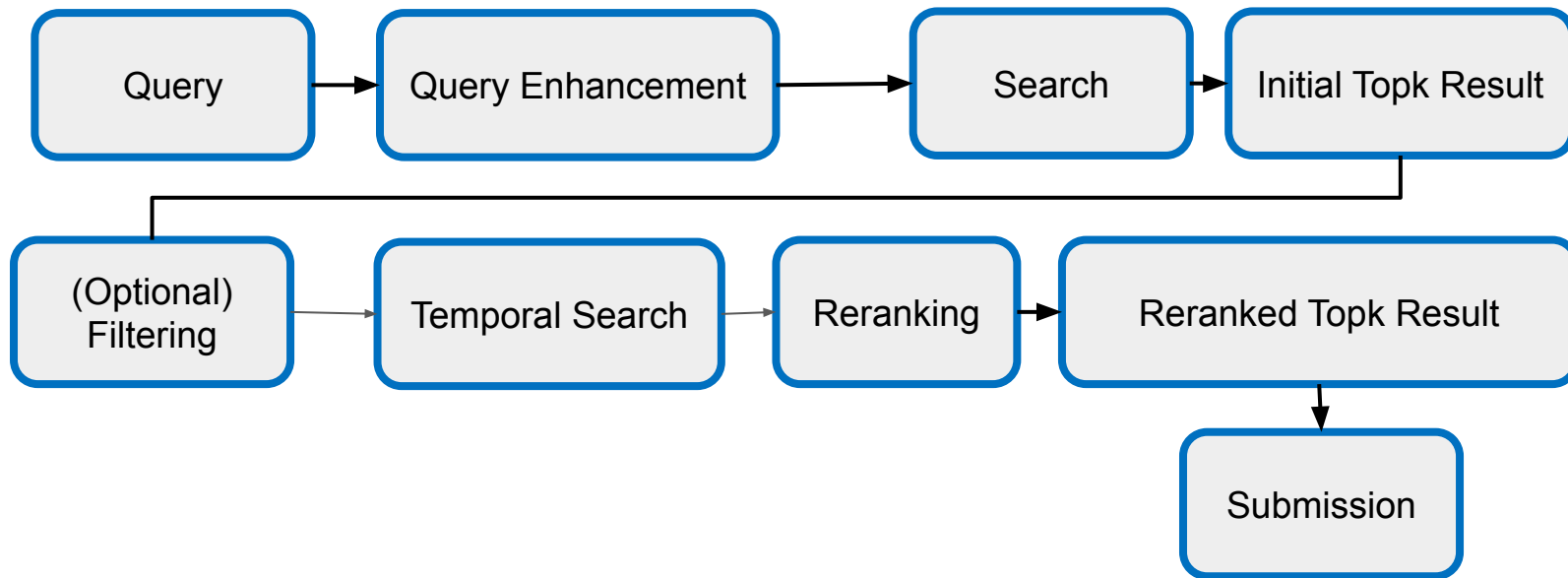
3. Pipeline



Reference: [\[Link\]](#)

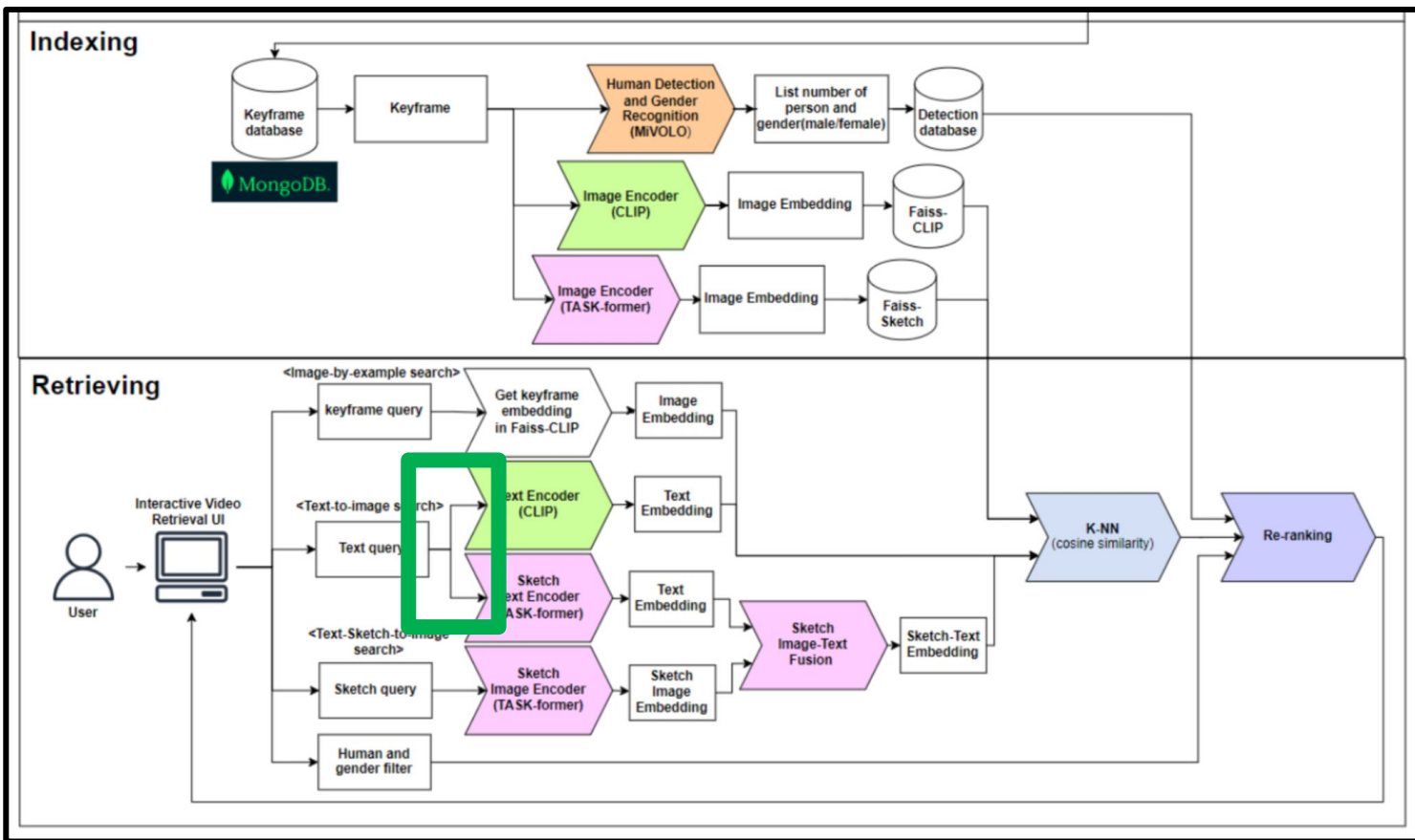
3. Pipeline

❖ Framework



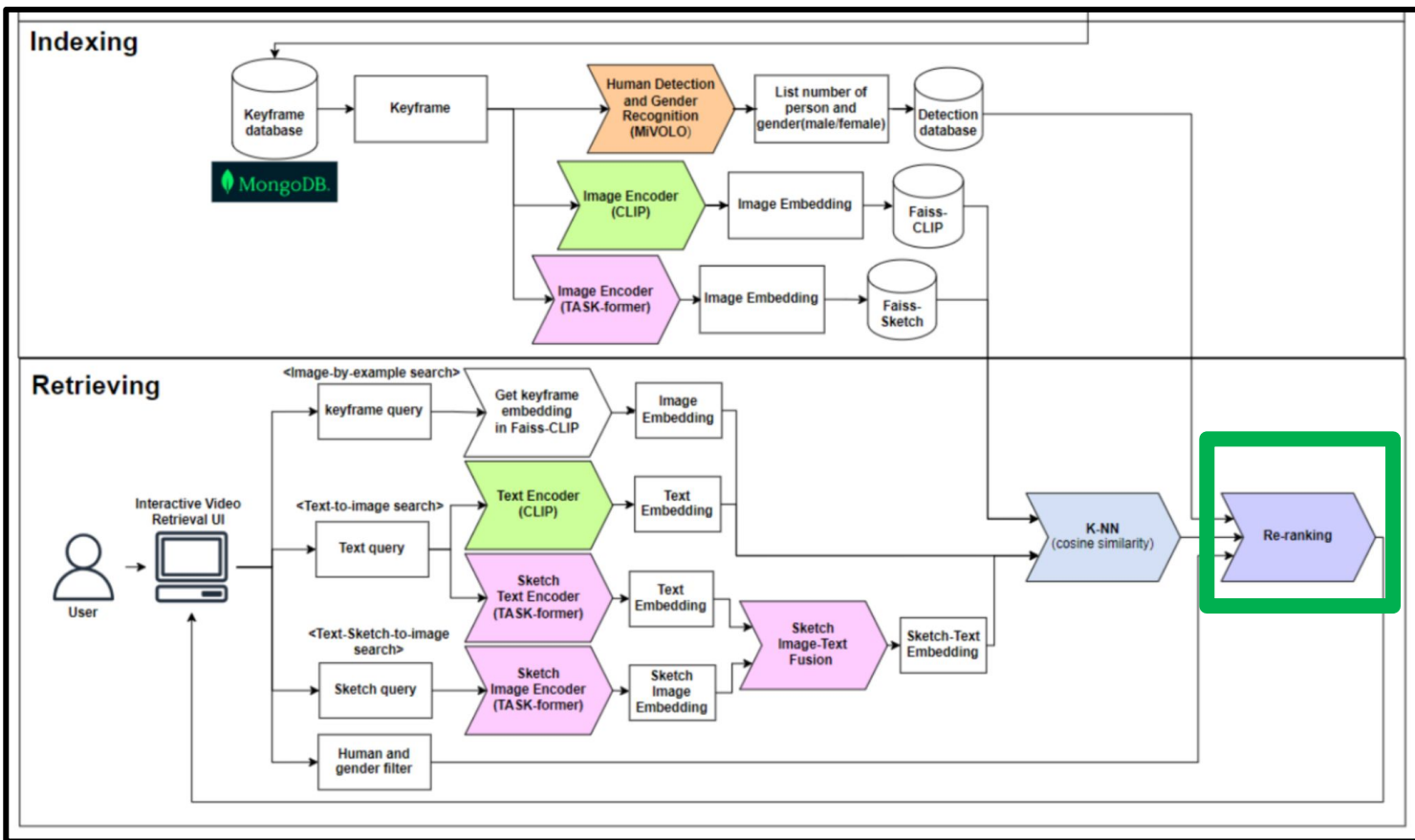
Reference: [[Link](#)]

3. Pipeline



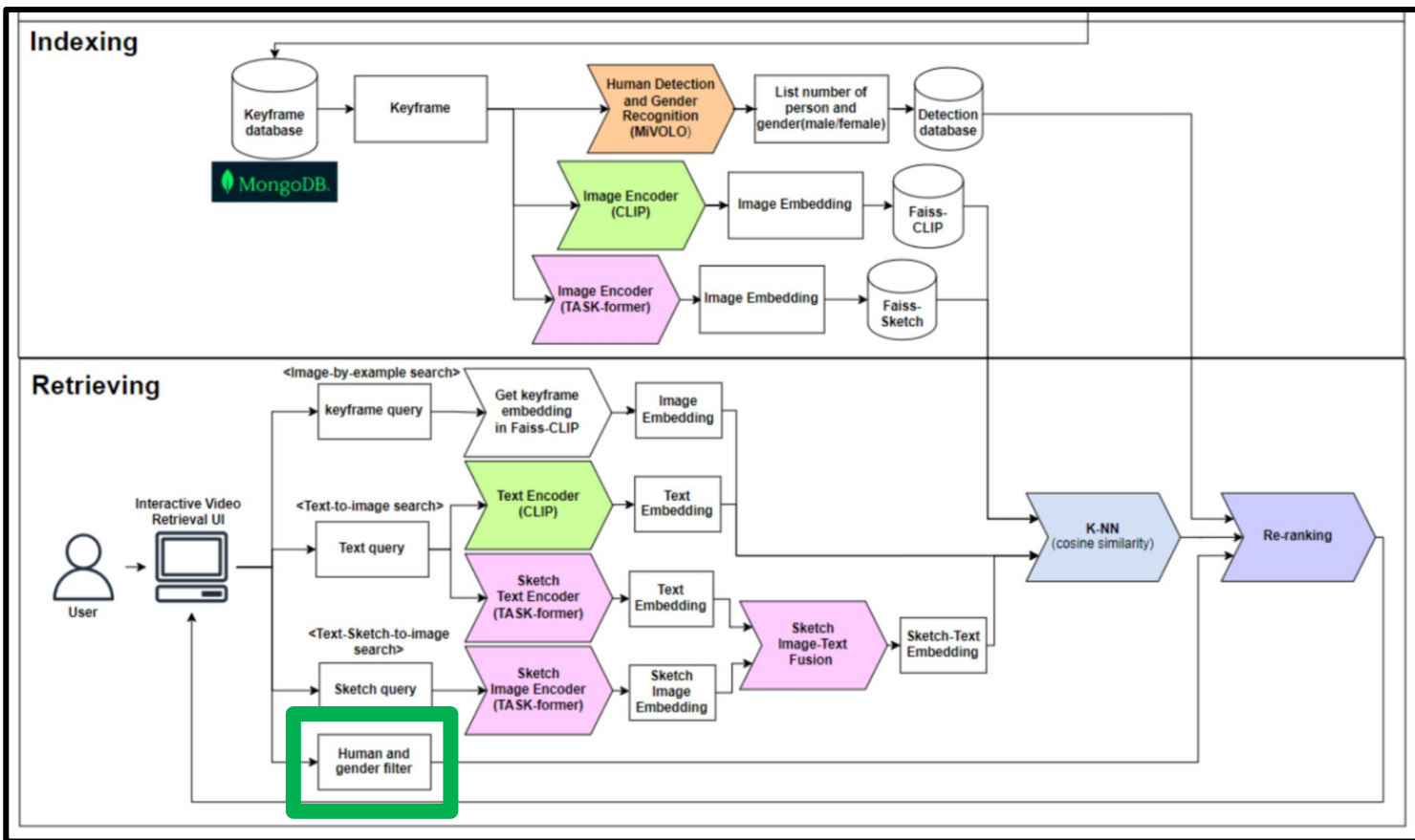
Reference: [\[Link\]](#)

3. Pipeline



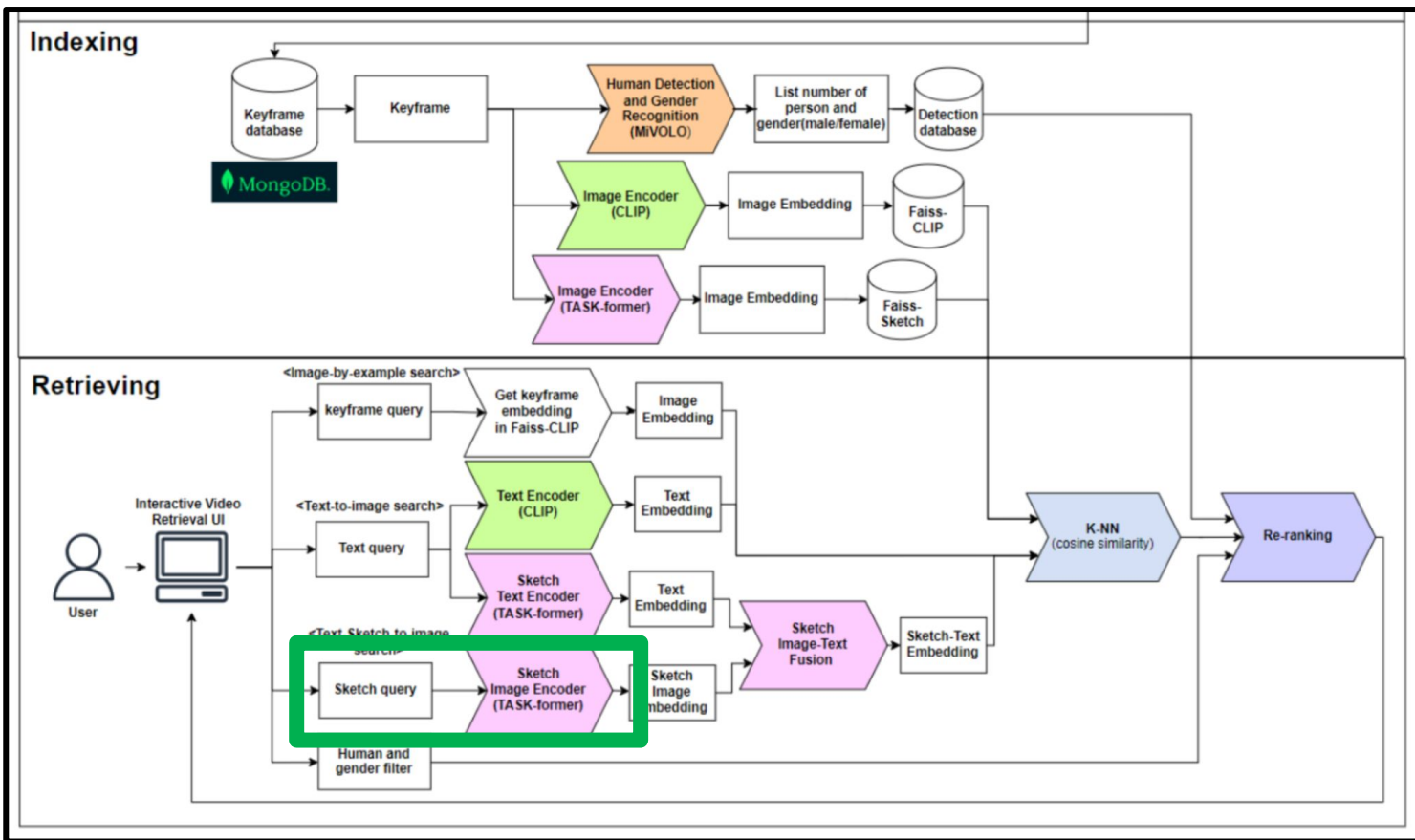
Reference: [\[Link\]](#)

3. Pipeline



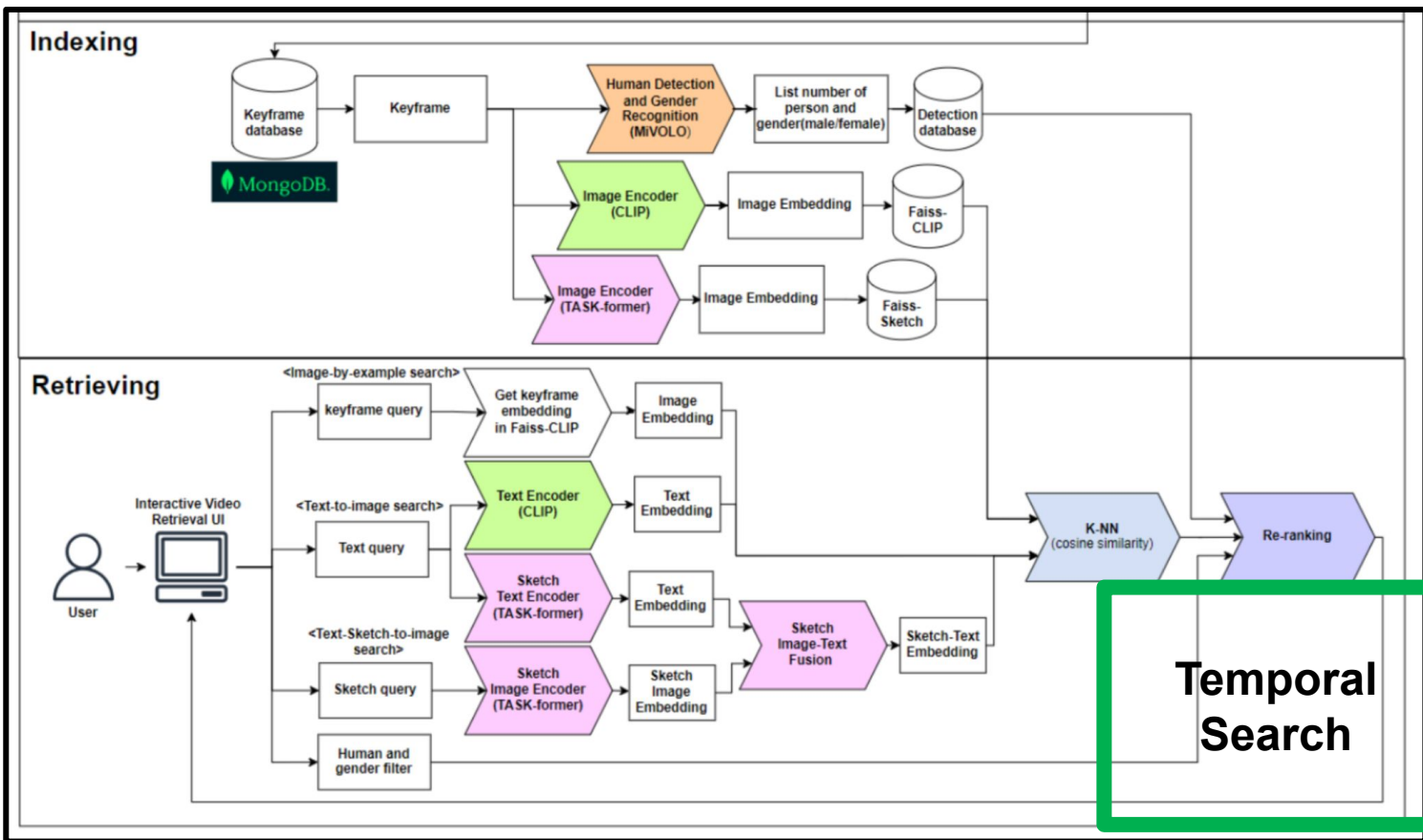
Reference: [\[Link\]](#)

3. Pipeline



Reference: [\[Link\]](#)

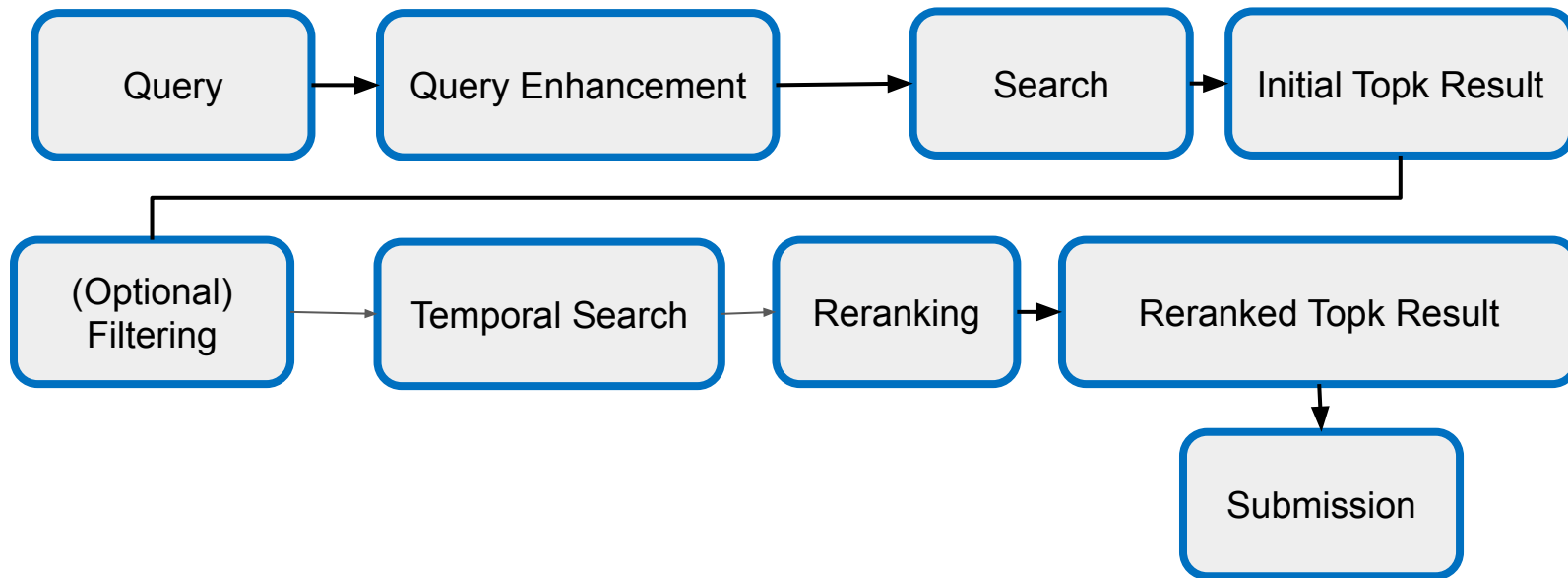
3. Pipeline



Reference: [\[Link\]](#)

3. Pipeline

❖ Framework



Reference: [[Link](#)]

3. Pipeline

❖ Framework

TARGET: The temporal search function objective is to identify the optimal moment efficiently, achieving a balance between:

leveraging exploitation to maximize search speed and
employing exploration to enhance discovery of the most relevant results.

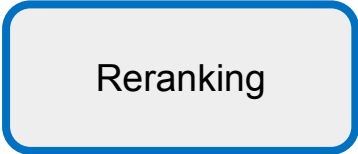
Temporal Search

Reference: [[Link](#)]

3. Pipeline

❖ Framework

TARGET: the reranking objective function is **to order the retrieved images so that the most semantically aligned ones appear at the top.**

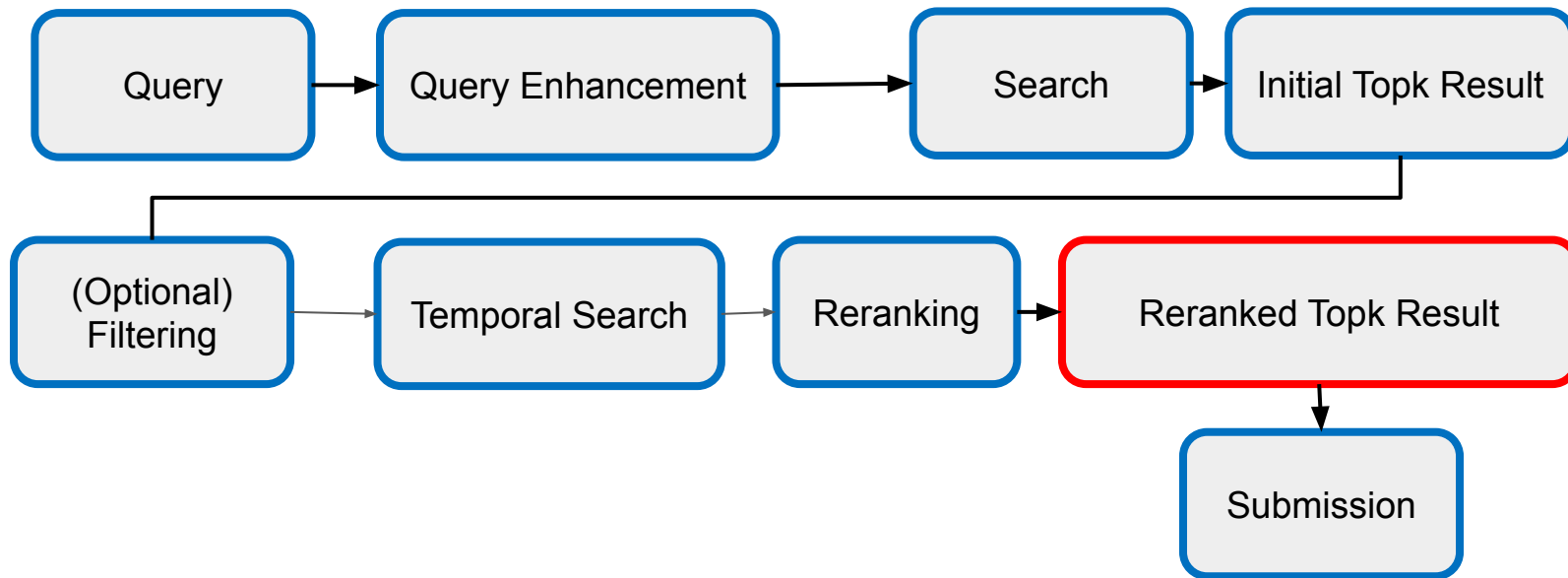


Reranking

Reference: [[Link](#)]

3. Pipeline

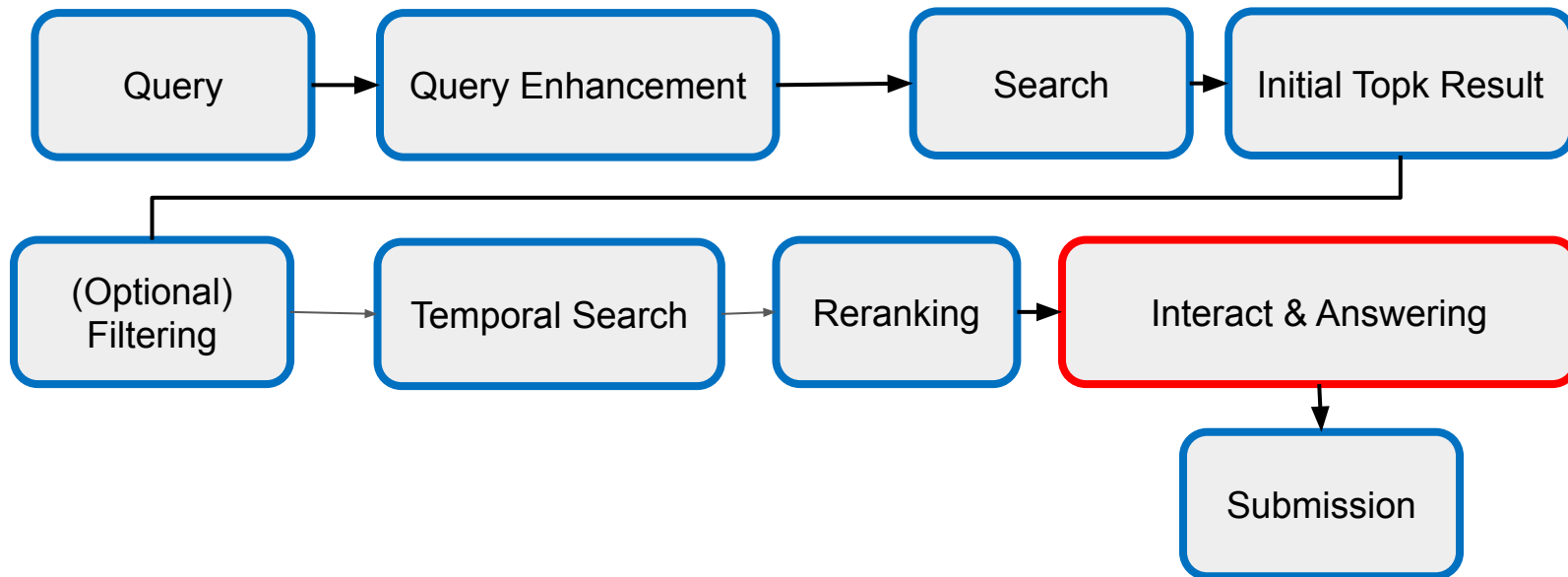
❖ Textual-KIS query



Reference: [[Link](#)]

3. Pipeline

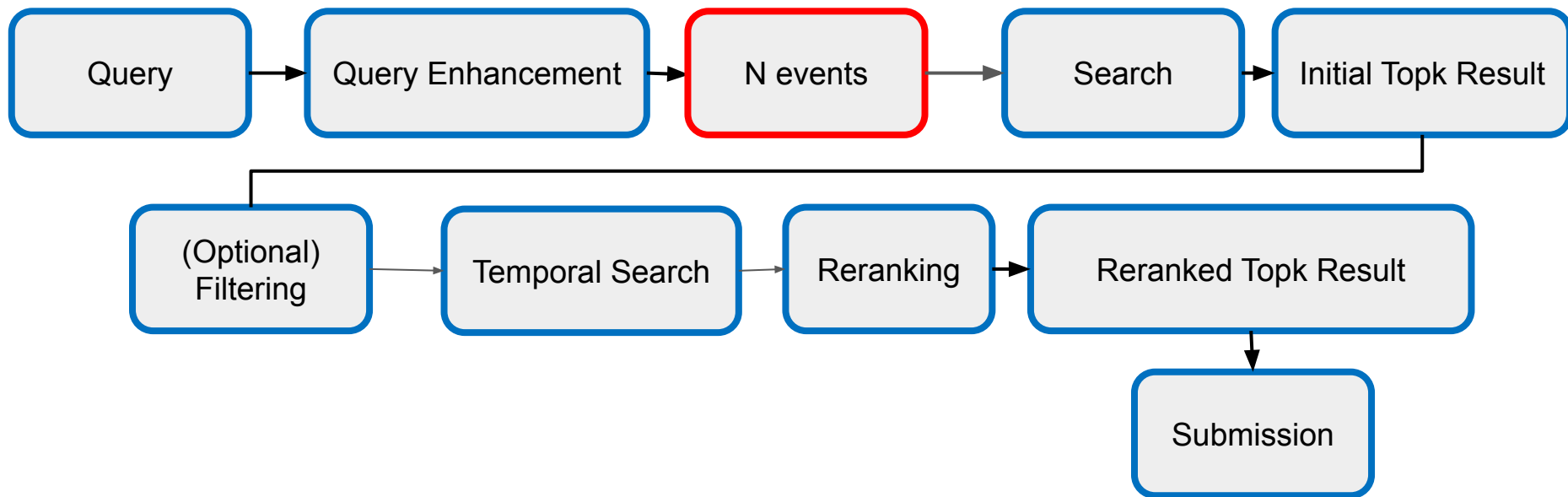
❖ VQA



Reference: [[Link](#)]

3. Pipeline

❖ TRAKE



Reference: [[Link](#)]

4. Q&A

4. QA



❖ Question 1

**Cách đăng ký tài khoản trên hệ thống đánh giá
vòng sơ loại trên server Codabench**



4. QA



❖ Question 2

Nhóm em đã làm được phần Texture KIS, tuy nhiên phần Video KIS hay VQA còn đang gặp khó khăn vì nhóm em chưa có kiến thức nhiều về LLM, cách xây dựng AI Agent



4. QA



❖ Question 3

TA có thể giải thích lại về Temporal Search, Fusion



4. QA



❖ Question 4

Không biết cách thức kiểm tra dữ liệu của btc là như thế nào ? Có trang web thứ 3 hay nền tảng khác không ? Hay mình copy và paste kết quả



4. QA



❖ Question 5

Code xây dựng Pipeline cho cuộc thi.



4. QA



❖ Question 6

nếu có thể, khi data được upload full, AIO có thể hỗ trợ các nhóm download data bằng cách AIO sẽ download về 1 nguồn riêng để các nhóm AIO download thẳng từ nguồn đó được ko ạ? Như thế chỉ cần 1 nhóm download được hoàn thiện là sẽ hỗ trợ được cả 40 nhóm



4. QA



❖ Question 7

Idea: Nhóm e có 1 idea là dùng ensemble learning để kết hợp 2 model là Clip và Beit3 để retrieve (tham khảo theo 1 paper). Nhóm muốn xin ý kiến cải tiến xem có thể thay model khác dùng thêm model lúc ensemble như thế nào cho hiệu quả ạ



4. QA



❖ Question 8

Nếu được thì mn có thể cho bọn e 1 số mẫu UI các sản phẩm các năm trước để xem mn triển khai lên như thế nào để thuận tiện retrieve được ko ạ?



4. QA



❖ Question 9

Data: Nhóm e nhận thấy ngoài file video, metadata và key frames thông thường thì có thêm 2 file là media và object detection. Mọi người có thể cùng thảo luận xem ứng dụng được file này vào đâu được ko ạ?



4. QA



❖ Question 10

Query: Sau khi xem các buổi tập huấn của cả btc và AIO thì nhóm e cx đã nắm được sơ qua về các task sẽ hỏi trong cuộc thi, tuy nhiên vẫn đề bọn e nhận thấy là chưa có mẫu query cụ thể, để nhóm có thể dựa vào đó mà kiểm thử trước. Do đó e muốn hỏi mn có ai có còn giữ các câu query của các năm trước (kèm kết quả đúng nếu có để test) có thể share cho các nhóm được ko ạ



4. QA



❖ Question 11

Trong buổi training của năm nay và các năm trước e thấy mn đều hướng đến dùng vector database là Faiss. E muốn hỏi là liệu có lí do đặc biệt nào ko hay đơn giản đây là 1 database mn chọn để demo, và nếu thay đổi database khác thì có ảnh hưởng tốt hay xấu j ko ạ?



4. QA



❖ Question 12

Muốn có solution tối ưu hơn



4. QA



❖ Question 13

TA trình bày lại temporal search, chỗ từ câu query tách ra query đầu và query cuối.
Nếu có thể TA có thể demo được ko ạ



4. QA



❖ Question 14

Liệu có thật sự mình cần Temporal Search k TA, do việc xử lý thuật toán để tính toán các frame similarity có vẻ khá lâu, thay vào đó từ pivot bóc ra video và cắt xung quanh đó để checking thủ công có vẻ xử lý nhanh hơn việc chờ tính toán nhỉ



4. QA



❖ Question 15

Với câu hỏi của BTC thì mình nên search query start và end như thế nào vậy ạ



4. QA



❖ Question 16

Ngài phương pháp Super Global Reranking còn phương pháp nào khác tốt k TA



4. QA



❖ Question 17

Mình nên giải quyết câu hỏi TRAKE như thế nào vậy ạ, có cần thiết phải áp model DL vào k nhỉ



4. QA



❖ Question 18

TA có thể demo xử lý mấy câu hỏi trong file nội dung sơ tuyển của BTC k ạ



4. QA



❖ Question 19

TA có đề xuất gì để có thể ra được paper k ạ



4. QA



❖ Question 20

1/ Mình cần giải đáp về việc lựa chọn keyframe từ scene; các implement thêm các ràng buộc để chọn scene và lưu metadata đúng scene được chọn; làm sao biết keyframe mình trích ra đúng index của frame so với video gốc.



4. QA



❖ Question 21

Đối với task TRAKE anh có ý tưởng nào để ate nó không ạ



4. QA



❖ Question 22

Mình dùng một tool có thể search topk và reranking luôn có được không ạ



4. QA



❖ Question 23

Giải thích metric, cách đánh giá. Trình bày end2end pipeline cơ bản rõ ràng lại từ đầu 1 lần nữa



4. QA



❖ Question 24

Cách thức đánh giá dataset để tìm kiếm giải pháp phù hợp, team đã thử nhiều cách nhưng confidence score không cao



4. QA



❖ Question 25

Cách xử lý dataset phù hợp



4. QA



❖ Question 26

Anh có thể nói rõ thêm về các model cho OCR và cách triển khai trong pipeline ạ



4. QA



❖ Question 27

Trong câu truy vấn số 2, phần <Answer> là mình sẽ tự đếm hay là model đếm ạ



4. QA



❖ Question 28

Giải thích chi tiết hơn temporal search và việc tìm kiếm các query độc lập với nhau (ví dụ 1 câu hỏi có thể tách ra thành 3 hành động thì việc tìm kiếm 3 hành động đó độc lập với nhau rồi tổng hợp kết quả lại) có hiệu quả không



4. QA



❖ Question 29

Em chưa hiểu lắm về cách xây dựng database hay cách sử dụng vector database



4. QA



❖ Question 30

Tại sao cần keyframe selection, TA có thể nói lại từng bước từ cách tiền xử lý video không ạ



4. QA



❖ Question 31

Sử dụng keyframe của ban tổ chức cung cấp luôn thì có nhược ưu điểm gì vậy TA?



4. QA



❖ Question 32

Em có thể nhờ các anh chị tóm tắt lại breakdowns các bước để xây dựng mô hình trong bài thi được không ạ? Tại nhóm chúng em tham gia các buổi chuyên đề và cũng xem lại training của AIO nhưng vẫn chưa nắm rõ outline của mô hình mình cần.



4. QA



❖ Question 33

Bên cạnh đó em cũng thắc mắc là các tools mà BTC đề cập có thể cung cấp là các tools nào và có khác so với tools trong bài giảng của AIO không ạ?



4. QA



❖ Question 34

Mình được nộp bao nhiêu lần ở đợt thi sơ tuyển



4. QA



❖ Question 35

Về chính sách hỗ trợ của AIO, nhóm em có 1 member ở ngoài thì có được nhận support không?



4. QA



❖ Question 36

Dạ TA có thể chia sẻ giai đoạn indexing năm TA thi được không ạ? Nhóm em thấy rất tốn nhiều thời gian



4. QA



❖ Question 37

Lúc search thì search bằng cpu hay gpu, có khác biệt gì nhiều ko?



4. QA



❖ Question 38

TA có giới thiệu embedding model như beit3 có kết quả tốt, tuy nhiên không có code đóng gói như clip, TA có thể gửi code mẫu đc ko ạ?

[\[Link\]](#)



4. QA



❖ Question 39

Nhóm thấy paper 2023 của TA có sử dụng sketch search, TA có thể nói rõ hơn về nó được ko ạ



4. QA



❖ Question 40

Hiện tại, hệ thống hoạt động tốt trong việc truy xuất các keyframe phù hợp với truy vấn văn bản, nhưng gặp phải vấn đề: các keyframe có nội dung tương tự trong text query xuất hiện trong nhiều video khác nhau, dẫn đến kết quả truy xuất không chính xác. Để giải quyết, nhóm dự định tích hợp thêm OCR để trích xuất văn bản từ các keyframe. Nhưng mà chưa xác định được cách tích hợp OCR một cách hiệu quả vào quy trình hiện tại làm sao



4. QA



❖ Question 41

Nhóm sử dụng video model cho temporal search thì hợp lí ko?



4. QA



❖ Question 42

1 video nặng không thể xử lý 1 lần thì nhóm nên làm gì?



4. QA



❖ Question 43

Anh đọc paper của các năm trước, nhưng có 1 vài paper hầu như sử dụng những cái đã có, không có tính mới. Anh ko rõ ràng lắm chỗ này.



4. QA



❖ Question 44

Có nhất thiết cần tính mới ko?



4. QA



❖ Question 45

Không vào chung kết có thể nộp paper ko?



4. QA



❖ Question 46

TA cho hỏi top10 mới có paper đúng ko?



4. QA



❖ Question 47

Mình dùng cả của btc và keyframe mình tự chốt lọc được kh?



4. QA



❖ Question 48

Model btc dùng để extract embedding khác với model mình dùng thì có ảnh hưởng ko?



4. QA



❖ Question 49

Làm sao để kết hợp nhiều cách search?



4. QA



❖ Question 50

Nên sử dụng cách search nào làm cách search chính?



4. QA



❖ Question 51

Em thấy hầu như đều ko cần search dùng đến metadata, việc rút trích cũng tốn rất nhiều thời gian, vậy mình bỏ qua phần đó tập trung cho search bằng văn bản thì có được không?



4. QA



❖ Question 52

Do các video sẽ có link youtube, nên có thể tìm build hệ thống như bình thường, khi tìm được đến video đó mà vẫn chưa chắc chắn kết quả, thì download video youtube của các videos liên qua, thực hiện search kĩ hơn.



4. QA



❖ Question 53

Do các embedding models sẽ sử dụng các từ nhất định, việc diễn đạt câu query có thể mismatch, thông thường, người ta sẽ lưu các synonyms rồi lưu trong db, tuy nhiên, có thể sử dụng RAG để lập một câu query dựa trên các từ/labels mà model học. Hoặc train một model nhỏ, vocab của model này là các label của mô hình object detection. Gọi đến model này để viết query. Model này cũng có thể show ra topk relevant query mà nó viết được, để tránh trường hợp rewrite query nhưng không đúng ý. Top k của mô hình cũng có thể dùng để làm những gợi ý lúc search cho user interface



4. QA



❖ Question 54

ví dụ mình dùng micro của laptop ghi âm thì có vi phạm ko?



4. QA



❖ Question 55

Theo quy định, không được sử dụng điện thoại, nhóm sẽ bị tịch thu điện thoại trong lúc thi chung kết hay vẫn có thể lên nhắn tin trên messenger hay nghe điện thoại trong trường hợp khẩn cấp ko?



4. QA



❖ Question 56

Về data, đợt 1 là mình thi data đợt 1 thôi hay bao gồm cả data đợt 2 vậy TA



4. QA



❖ Question 57

object detection BTC cho là faster-rcnn á anh, e nên giữ của BTC hay chuyển qua yolo ă



4. QA



❖ Question 58

hồi anh thi anh có đầu tư tiền gì ko? Do nhóm em thiếu bộ nhớ nên muốn đầu tư ổ cứng



4. QA



❖ Question 59

cho em hỏi dữ liệu đợt 2 đc cung cấp là dữ liệu cần để submit cho cuộc thi chứ ko còn dữ liệu mẫu đko



4. QA



❖ Question 60

Đến hôm thi vòng sơ loại là ban tổ chức đưa thêm dữ liệu, việc tiền xử lý data rất lâu, vậy có cách nào để cải thiện ko TA



4. QA



❖ Question 61

Lưu trữ cách đặt tên như thế nào cho hợp lí



4. QA



❖ Question 62

TA cho mình hỏi là yêu cầu về phần cứng của máy để chạy đc code



4. QA



❖ Question 63

TA cho mình hỏi là yêu cầu về phần cứng của máy để chạy đc code



4. QA



❖ Question 64

Mỗi nhóm sẽ thi luôn 3 đợt hay mỗi nhóm sẽ được phân vào một đợt vậy ạ? Mình có thể chọn đợt thi không ạ? Hay BTC sẽ là người sắp xếp



4. QA



❖ Question 65

nhóm đang dùng bert3 để encode data, thì khi xử lý query input phải dùng cùng model để encode hay sao ạ?



4. QA



❖ Question 66

Em thấy các năm trước, 1 số nhóm có dùng ocr, subtitle search cho các query khó. Không biết các anh có thể gợi ý vài model, kiến thức mà nhóm có thể tìm hiểu được không ạ?



4. QA



❖ Question 67

Nhóm cũng dự định gọi api để xử lý input query (dịch + enhance). Không biết hiện tại thì model nào phù hợp với tiêu chí xử lý đủ nhanh và hiệu quả cho cuộc thi ạ?



4. QA



❖ Question 68

nhóm có thể encode từng folder ảnh riêng thành các file .pt sau đó gộp lại được không? Hay phải encode 1 lần duy nhất cho tất cả folder?



4. QA



❖ Question 69

nội dung file embed.pt có phải gồm 1 dict {id: vector} hay nó là gì ạ? Nếu đúng thì id này là gì, có phải id trong file json không ạ?



4. QA



❖ Question 70

người ta chấm điểm cái frame hay chấm điểm thông tin frame?



4. QA



❖ Question 71

Nên rerank trước hay temporal search trước?



4. QA



❖ Question 72

TA có thể nói lại phần mô tả cách query sao cho tốt được không?



4. QA



❖ Question 73

Nhóm có các thành viên ko ở HCM nếu thi chung kết diễn ra ở HCM, vậy có được hỗ trợ vé máy bay, chi phí đi lại, ăn ở gì từ ban tổ chức hay từ AI VIETNAM không TA?



4. QA



❖ Question 74

Thi chung kết diễn ra trong bao lâu vậy TA?



4. QA



❖ Question 75

TA có thể nói lại phần search bằng metadata như OD, OCR được không ạ?



4. QA



❖ Question 76

Mình phải lưu embedding trước rồi mới thực hiện filtering trong keyframe selection, việc đó tốn nhiều thời gian dẫn đến ko hợp lí, vậy TA có cách tiếp cận nào khác không?



4. QA



❖ Question 77

Có khá nhiều threshold, hyperparameter, việc xác định dựa trên cảm tính hay có cách nào khác?



4. QA



❖ Question 78

Nhóm dự tính sử dụng intern-vlm để tự động hoá và làm đáp án gợi ý cho VQA task như 1 contribution thì được không?



4. QA



❖ Question 79

Em có thấy ad post 1 cuộc thi khác ở UIT tổ chức, TA có hướng dẫn cuộc thi đó ko?



4. QA



❖ Question 80

Thay vì lưu 1 file index cho toàn bộ embedding, nhóm chia thành nhiều file, mỗi file sẽ do 1 thành viên đảm nhiệm search trên đó, điều đó có khiến tốc độ truy vấn nhanh hơn hay ko?



4. QA



❖ Question 81

Nếu nhóm không vào được vòng trong, nhưng đã sử dụng colab pro thì vẫn được hỗ trợ đúng ko ạ?



4. QA



❖ Question 82

Em thắc mắc phần TRAKE track, TA có thể nói lại được không?



4. QA



❖ Question 83

Mỗi nhóm có 3 tiếng cho từng vòng sơ loại, vậy xin btc nộp đáp án sau đó với lý do rõ ràng thì được kh?



4. QA



❖ Question 84

Còn những buổi hỗ trợ nào khác hay ko?



4. QA



❖ Question 85

Nhóm em là các bạn cấp 3, mức độ cạnh tranh, tỉ lệ chọi sẽ như thế nào TA?



4. QA



❖ Question 86

So với các năm trước, btc lấy bao nhiêu đội vào chung kết?



4. QA



❖ Question 87

Vòng chung kết có thêm dữ liệu hay chỉ 2 đợt dữ liệu ở vòng sơ loại



4. QA



❖ Question 88

Hôm diễn ra thi vòng sơ loại, em có thể liên hệ các nhóm khác chia sẻ kết quả làm đáp án tham khảo thì có bị tính là phạm vi quy định của cuộc thi hay không? Nhân tiên, các nhóm AIO tổ chức thi offline với nhau ở vòng sơ loại được không?



4. QA



❖ Question 89

Contact Me: [[Link](#)]



4. QA



4. QA

THANKS
for
WATCHING